# Lineare Funktionen Lösungen

B = Basisteil, ohne Taschenrechner

Gerade zeichnen und ablesen · Punktprobe und Lösung prüfen · Lineare Funktion im Sachzusammenhang

## Gerade zeichnen und ablesen 26 · 25 · 24 · 23 · 22 | 21 · 19 · 17 · 16 · 15

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **A** | erste Abbildung (erste Option; fallende Gerade) |
| **2.** | **Punkt (0; 1)** | Punkt (0\|1) |
| **3.** | **Gerade durch (0; 3) und (1; 5), steil steigend** | Gerade durch (0\|3) und (1\|5), steil steigend |
| **4.** | **Gerade durch (0; 1) und (1; −2), fallend** | Gerade durch (0\|1) und (1\|−2), fallend |
| **5.** | **Gerade durch (0; 5) und (1; 3); x = 2,5** | Gerade durch (0\|5) und (1\|3); x = 2,5 |
| **6.** | **Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; y = −1,5x + 2** | Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $y = -1{,}5x + 2$ |
| **7.** | **Gerade durch (0; −2) und (1; 1); S(2; 4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch** | Gerade durch (0\|−2) und (1\|1); S(2\|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch |

## Punktprobe und Lösung prüfen 26 · 25 · 24 · 23 | 17

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | **B** | Punkt B liegt nicht auf f (zweite Option), denn $-12 \neq f(3) = -13$ |
| **9.** | **f(−2) = 7, P liegt auf dem Graphen** | $f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7$, P liegt auf dem Graphen |
| **10.** | **Nein** | Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$ |

## Lineare Funktion im Sachzusammenhang 23 · 22 | 21 · 16

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | **a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m** | n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht |
| **12.** | **1648 €** | 1648 € |

| | | |
|---|---|---|
| **13.** | **Angebot 1 = C; Angebot 2 = B** | Angebot 1 = C; Angebot 2 = B |
| **14.** | **y = 65x + 820; 16 Monate** | y = 65x + 820; 16 Monate |
| **15.** | **Angebot 1: 170,50 €; Angebot 2: 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115** | Angebot 1: 170,50 €; Angebot 2: 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115 |